

VAI TRÒ CỦA ĐỊA CHẤN ĐỊA TẦNG VÀ THUỘC TÍNH ĐỊA CHẤN TRONG ĐÁNH GIÁ VÀ GIA TĂNG TRỮ LƯỢNG DẦU KHÍ

Tóm tắt: Trong bối cảnh công tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam đang đối mặt với thách thức từ sự suy giảm sản lượng của các mỏ lâu năm và sự khan hiếm các cấu tạo lớn, nhiệm vụ gia tăng trữ lượng và nâng cao hệ số thu hồi (EOR) trở nên cấp thiết. Bài báo này trình bày tổng quan và đánh giá hiệu quả thực tiễn của việc ứng dụng ba nhóm giải pháp công nghệ địa chấn tiên tiến nhằm giải quyết vấn đề trên.

Thứ nhất, phương pháp địa chấn địa tầng được áp dụng cho các tập trầm tích sau tách giãn (post-rift), cho phép tái hiện lịch sử lắng đọng và nhận diện chính xác các bẫy phi cấu tạo như vát nhọn địa tầng hay thân cát dạng kênh, vốn thường bị bỏ sót bởi các phương pháp truyền thống. Thứ hai, việc phân tích thuộc tính địa chấn trong tầng chứa trầm tích (đặc biệt là đá vôi) thông qua các biểu đồ tương quan AI-PEF/PHIE và các thuộc tính biên độ (Sum of Positive, Minimum Amplitude) đã hỗ trợ khoanh định hiệu quả phân bố vỉa chứa, giúp gia tăng trữ lượng cấp 1P tại khu vực nghiên cứu. Cuối cùng, đối với đá móng nứt nẻ, việc tích hợp thuật toán Ant-tracking và thuộc tính hình học (Curvature) đã làm sáng tỏ hệ thống đứt gãy phức tạp, giúp tối ưu hóa vị trí giếng khoan.

Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng việc tích hợp đa dạng các công nghệ minh giải hiện đại đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng không gian thăm dò và phát triển bền vững nguồn tài nguyên dầu khí.

Mở đầu

Trong những năm gần đây, hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức do phần lớn các mỏ đã bước vào giai đoạn khai thác cuối đời mỏ, trong khi tiềm năng phát hiện các cấu tạo lớn ngày càng hạn chế. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ trọng tâm của công tác địa chất – địa vật lý không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm các cấu tạo mới mà chuyển mạnh sang gia tăng trữ lượng từ các đối tượng phi cấu tạo, tối ưu phát triển mỏ và nâng cao hệ số thu hồi.

Cùng với sự phát triển của công nghệ thu nổ, xử lý và minh giải, công nghệ địa chấn đã có những bước tiến đáng kể, cho phép khai thác sâu hơn các thông tin địa chất ẩn chứa trong dữ liệu địa chấn. Đặc biệt, các hướng nghiên cứu áp dụng như địa chấn địa tầng, phân tích thuộc tính địa chấn trong các tầng chứa trầm tích, và nghiên cứu thuộc tính địa chấn cho đối tượng móng nứt nẻ đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác gia tăng trữ lượng và nâng cao hệ số thu hồi dầu khí tại Việt Nam.

Bài báo này trình bày tổng quan và phân tích vai trò của ba nhóm công nghệ nêu trên, làm rõ cơ chế tạo giá trị cũng như hiệu quả áp dụng trong thực tiễn thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam.

1. Ứng dụng Địa chấn địa tầng

1.1. Vấn đề và thách thức

Trong quá trình tìm kiếm và thăm dò dầu khí, các dạng bể cấu trúc như nếp uốn, vòm và kè áp đứt gãy là những cấu tạo dễ dàng được phát hiện từ kết quả minh giải địa chấn. Qua nhiều chu kỳ thăm dò, các đối tượng này đã được đưa vào khai thác, phát triển và đi tới giai đoạn cuối đời mỏ. Do đó, trọng tâm thăm dò hiện nay buộc phải dịch chuyển sang các bể phi cấu tạo và các bể hỗn hợp, nơi tiềm năng tích tụ Hydrocarbon chịu chi phối bởi quá trình lắng đọng trầm tích và tiến hóa bề trầm tích hơn là hình thái cấu trúc thuần túy.

Những thách thức chính của phương pháp:

- Đối tượng thăm dò có quy mô nhỏ và hình thái phức tạp: các thân cát dạng kênh, vát nhọn địa tầng, doi cát thường phân bố không liên tục, bề dày hạn chế và chịu ảnh hưởng mạnh của môi trường trầm tích.
- Giới hạn trong minh giải truyền thống: việc chỉ tập trung minh giải cấu trúc dẫn đến bỏ sót các cấu tạo địa tầng tiềm năng
- Tính đa nghiệm trong minh giải địa chấn: cùng một đặc điểm phản xạ có thể được minh giải các kết quả khác nhau nếu không đặt trong bối cảnh địa tầng – trầm tích.

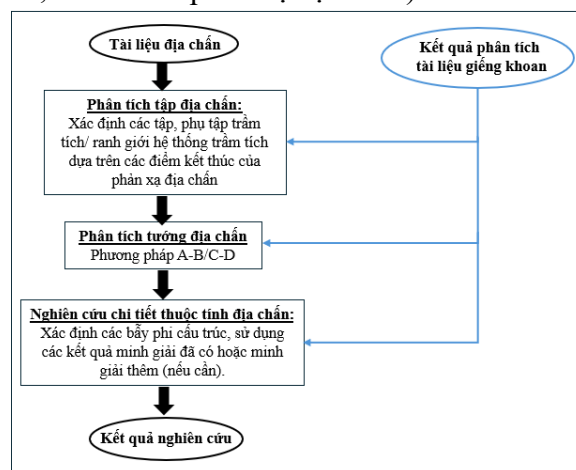
1.2. Cơ sở phương pháp luận và công nghệ

Địa chấn địa tầng là phương pháp nghiên cứu dựa trên hình thái, đặc điểm kết thúc, tính liên tục, và mối quan hệ chồng lấn của các mặt phản xạ địa chấn nhằm tái hiện lịch sử lắng đọng và môi trường trầm tích cũng như kiến trúc và phân bố không gian của các tập trầm tích. Khác với minh giải cấu tạo truyền thống

tập trung vào hình thái nếp uốn và đứt gãy, địa chấn địa tầng nhấn mạnh vai trò của chu kỳ thăng giáng mực nước biển, điều kiện lắng đọng và kiến trúc trầm tích trong việc hình thành các bể dầu khí.

Đối với các mỏ dầu khí đã khai thác lâu năm, việc áp dụng địa chấn địa tầng cho phép mở rộng không gian thăm dò sang các đối tượng phi cấu tạo, góp phần gia tăng trữ lượng và tạo cơ sở khoa học cho việc tối ưu phát triển mỏ.

Phương pháp A-B/C-D với chu trình được biểu diễn trên Hình 1 là phương pháp minh giải địa chấn địa tầng đã được áp dụng. Trong đó, A và B được hiểu là kết thúc của các phản xạ địa chấn ở nóc và đáy của ranh giới tập (Tn-bào mòn cắt cụt, C-phù hợp, On- kè áp, Dn- phủ đáy), C là đặc điểm phản xạ địa chấn nội tầng (dạng song song-P, xiên chéo-Ob, phân kỳ-D, hỗn hợp-C, dạng song lượn sóng-W, phân kỳ, gò đồi-DM), D là đặc điểm động học nội tầng (mức độ liên tục, biên độ, tần số,... của các phản xạ địa chấn).



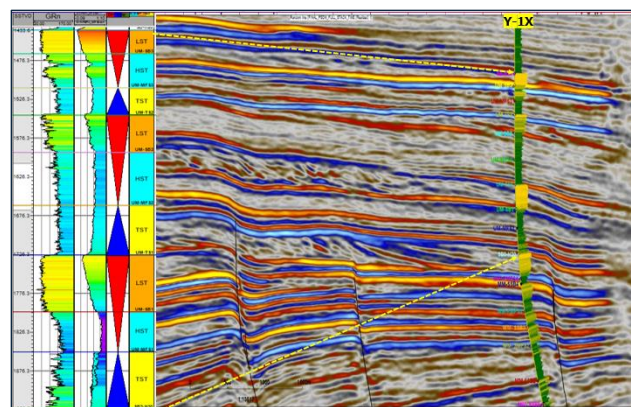
Hình 1. Các bước phân tích địa chấn địa tầng đã được áp dụng

1.3. Áp dụng thực tế và Kiểm chứng

Mỏ X nằm ở đới nâng Thông-Mãng Cầu có phương ĐB-TN trong bể Nam Côn Sơn –bể tách giãn Kainozoi sớm do tác động mạnh của các pha kiến tạo giãn tạo vỏ đại dương ở Biển Đông, chuyển dạng và nén muộn. Kiến tạo giai đoạn này đóng vai trò chi phối tất cả các khâu của hệ thống dầu khí, từ tiến hóa trầm tích, phát triển tầng chứa, hình thành bể đến sự bảo tồn của bể. Giai đoạn sau tách giãn Miocen muộn chịu sự sụt lún nhiệt, giúp phát triển biển mở rộng từ biển nông sang biển sâu, trầm tích có độ liên tục tốt hơn. Dọc các đứt gãy phương BDB-NTN tái hoạt động thuận thuận bằng kết hợp với sụt lún nhiệt tạo các trũng phương á kinh tuyến đến BDB.

Chính trong giai đoạn này, các quan hệ địa tầng đặc trưng như gá đáy, phủ đáy, chống nóc, bào mòn cắt xén và các bề mặt ngập lụt cực đại được hình thành rõ ràng và được thể hiện tốt trên tài liệu địa chấn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng minh giải địa chấn địa tầng giúp tìm kiếm các khu vực tiềm năng.

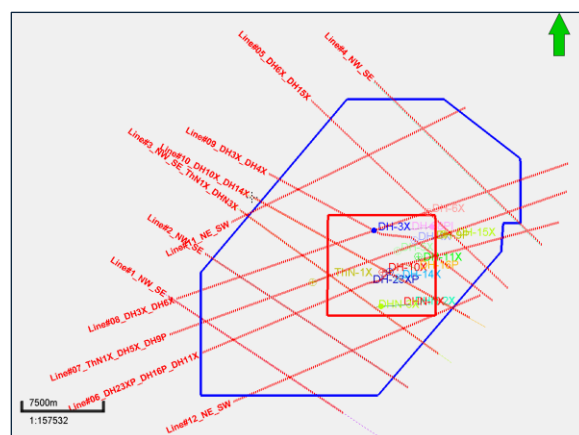
Dựa vào tài liệu địa chấn kết hợp với việc phân tích xu hướng trầm tích mịn dần, thô dần của đường GR trong các giếng khoan và tham khảo kết quả từ chạy phần mềm Cycle-log cũng như mô hình phân tích tập trầm tích tương ứng đã được lựa chọn, nhóm nghiên cứu xác định các mặt ranh giới thời địa tầng cho các lát cắt trầm tích trong Miocen muộn (Hình 2)



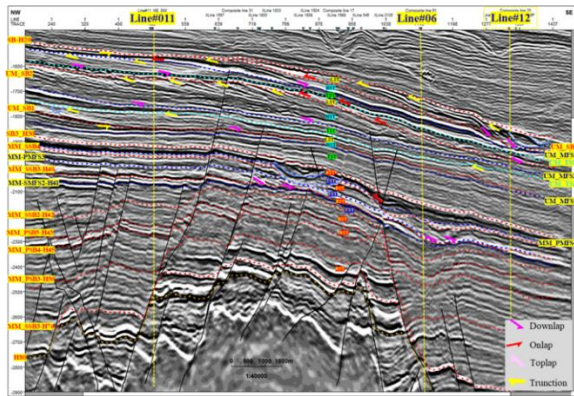
Hình 2. Kết quả phân tích địa tầng tại giếng khoan Y và trên tài liệu địa chấn trong tập Miocen trên

Mạng lưới 12 tuyến mặt cắt địa chấn được lựa chọn phân tích địa chấn địa tầng ưu tiên đi qua các giếng khoan, theo hướng trầm tích và hướng vuông góc với cấu trúc (Hình 3).

Trên các mặt cắt địa chấn, tiến hành phân tích các đặc trưng tướng địa chấn theo phương pháp A,B/C,D (Hình 4). Trên cơ sở đó, các bản đồ phân bố tướng địa chấn được xây dựng tương ứng với các tập trầm tích đã xác định (Hình 5)

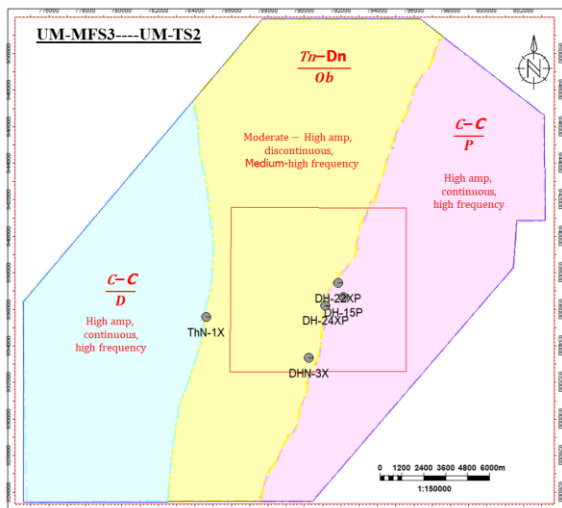


Hình 3. Mạng lưới tuyến địa chấn

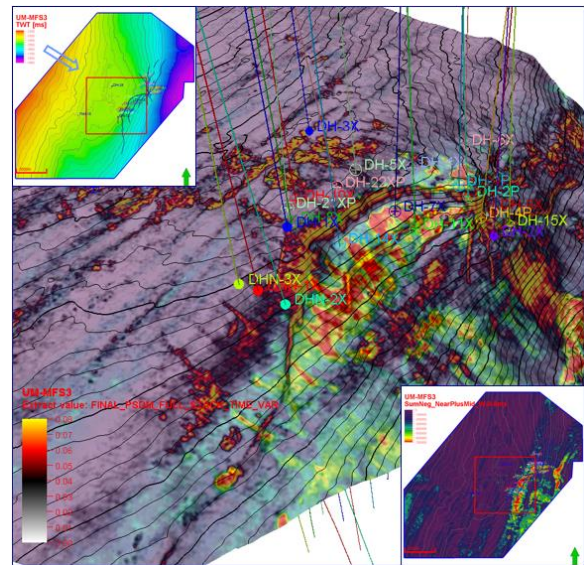


Hình 4. Phân tích tập và tương địa chấn trên mặt cắt địa chấn

Từ kết quả phân tích địa chấn-địa tầng, nhận thấy khả năng tồn tại các dạng bẫy địa tầng và bẫy hỗn hợp trong khu vực nghiên cứu, thể hiện qua các dị thường biên độ cao, cục bộ trong nội tập, phản ánh sự biến đổi thạch học và sự xuất hiện của các đới có trở kháng âm học cao (Hình 6).

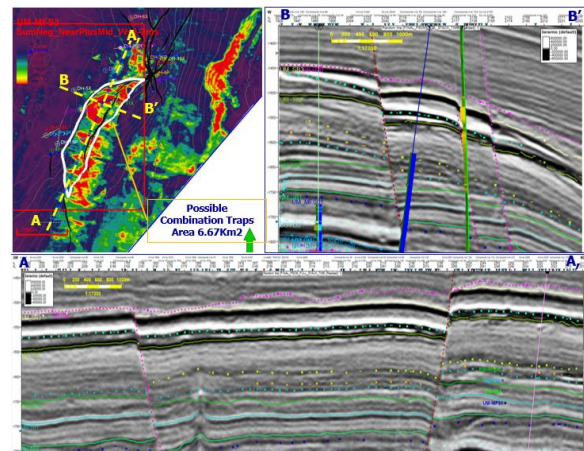


Hình 5 Bản đồ tương địa chấn tầng UM-MFS3

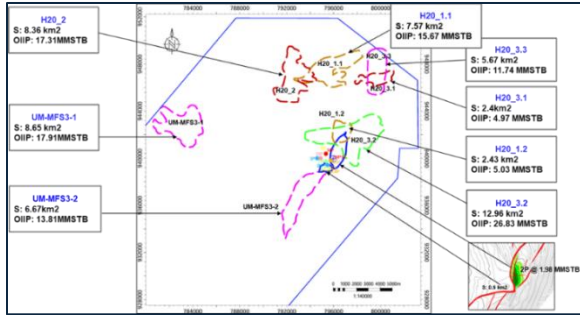


Hình 6. Thuộc tính địa chấn nội tầng UM-MFS3

Sau khi minh giải phân bố của các dị thường, kết hợp với việc phân tích các thuộc tính biên độ bề mặt (RMS Amplitude, Minimum Amplitude) (Hình 7) đã xác định hình thái, phạm vi và ranh giới phân bố của khối dị thường (Hình 8)



Hình 7. Thuộc tính địa chấn nội tầng UM-MFS



Hình 8. Một số khép kín trong tầng H20 được xem xét khả năng tồn tại bấy hỗn hợp

1.4. Kết quả so sánh

Hiệu quả của phương pháp địa chấn địa tầng được thể hiện rõ qua kết quả của những đối tượng tiềm năng mới được phát hiện. **Trước khi áp dụng**, công tác minh giải chủ yếu dựa trên cách tiếp cận cấu trúc truyền thống, trong đó các bản đồ địa chấn chỉ làm rõ được các bề mặt cấu trúc chính, chưa phản ánh đầy đủ kiến trúc địa tầng và sự phân bố không gian của các tập trầm tích chứa tiềm năng.

Sau khi áp dụng địa chấn địa tầng kết hợp phân tích thuộc tính địa chấn nhận diện rõ hơn các bề mặt địa tầng quan trọng và các dị thường phản xạ liên quan đến thân cát, vát nhọn địa tầng ... Trên cơ sở đó, nhiều cấu tạo tiềm năng mới đã được xác định, góp phần mở rộng không gian thăm dò và nâng cao độ tin cậy trong đánh giá tiềm năng hydrocarbon.

3.5. Nhận xét

Việc áp dụng phương pháp địa chấn địa tầng đã góp phần nâng cao đáng kể chất lượng minh giải địa chấn, làm rõ sự phân bố không gian của các tập trầm tích chứa tiềm năng. Phương pháp này cho phép nhận diện bổ sung các cấu tạo tiềm năng mang bản chất địa tầng và bấy kết hợp mà minh giải cấu trúc truyền thống khó làm rõ và bỏ lỡ, từ đó mở rộng

không gian thăm dò qua đó giúp gia tăng trữ lượng tiềm năng.

2. Ứng dụng thuộc tính địa chấn trong tầng chứa trầm tích

2.1. Vấn đề và thách thức

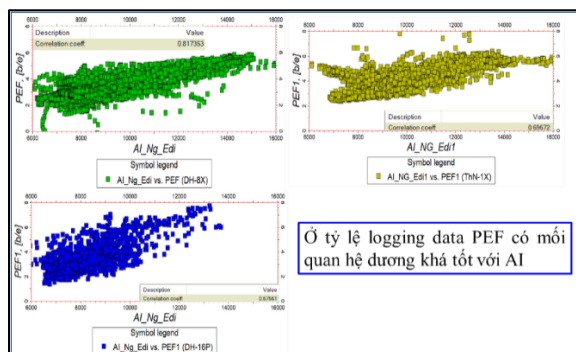
Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, nghiên cứu thuộc tính địa chấn đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều loại thuộc tính địa chấn được sử dụng có hiệu quả không chỉ trong giai đoạn TKTD mà cả trong các giai đoạn phát triển, khai thác mỏ. Hàng trăm loại thuộc tính địa chấn đã được phát triển, ứng dụng và có xu hướng tăng lên.

Tại mỏ X, tầng đá vôi là một tầng chứa quan trọng với các vỉa có sản phẩm như DV0_1,1_4,1_5 tại các giếng khoan trong khu vực. Tuy nhiên việc khoanh định đối tượng đá vôi ở đây còn gặp nhiều khó khăn vì đối tượng phân bố không đồng đều, khu vực có kiến tạo phức tạp được chia thành nhiều khối khác nhau. Chính vì vậy kết quả khoanh vùng đá vôi trước đây còn mang nhiều tính chất định tính, chưa có cơ sở từ tài liệu thực tế vững chắc.

2.2. Cơ sở phương pháp luận và công nghệ

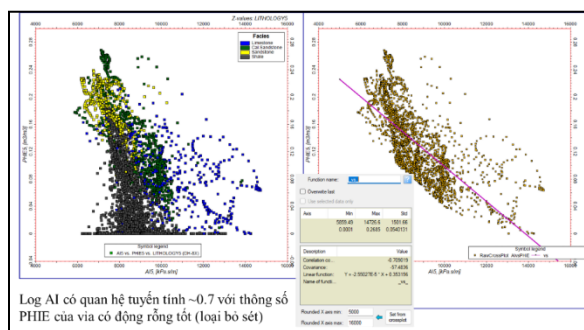
Để có thể khoanh định các cấu trúc đá vôi, nhóm đã sử dụng nhiều thuộc tính địa chấn. Nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc lựa chọn các thuộc tính địa chấn phục vụ dự báo phân bố đá vôi trong khu vực nghiên cứu, mối quan hệ giữa các thông số địa vật lý giếng khoan và thuộc tính địa chấn đã được phân tích. Trước hết, các biểu đồ cross-plot giữa trở kháng âm học (Acoustic Impedance – AI)

và các đường log tại giếng như PEF, PHIE và GR được xây dựng tại một số giếng khoan trong khu vực mỏ X. (Hình 9)

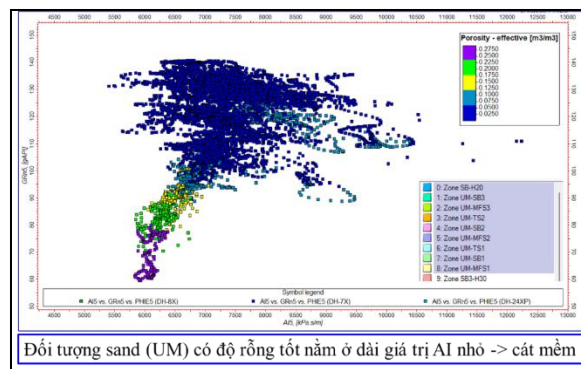


Hình 9: Cross-plot tài liệu AI và PEF từ một số giếng khoan trong khu vực.

Kết quả phân tích cho thấy, đối với các tập trầm tích tuổi Miocen giữa, đường log PEF thể hiện mối tương quan tốt với AI. Khi loại trừ ảnh hưởng của các vỉa sét, AI cũng cho thấy mối quan hệ tương đối rõ với độ rỗng hiệu dụng PHIE. Đối với các tập trầm tích tuổi Miocene muộn, các tập có độ rỗng tốt chủ yếu phân bố trong dải giá trị AI thấp, phản ánh đặc điểm thạch học và tính chất vỉa của các tập đá vôi. (Hình 10-11)

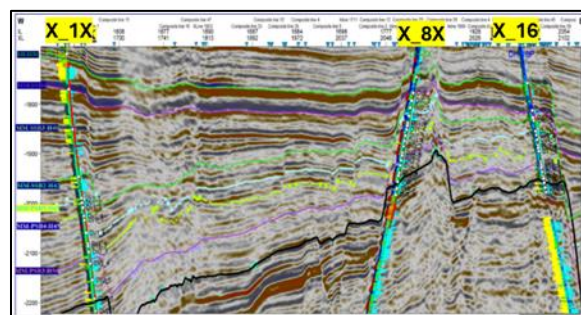


Hình 10: Cross-plot tài liệu AI và PHIE từ một số giếng khoan trong khu vực lớn



Hình 11: Cross-plot tài liệu AI và GR từ một số giếng khoan trong khu vực.

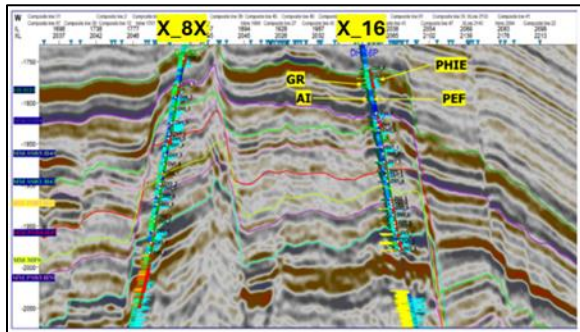
Việc liên kết mặt cắt địa chấn qua giếng khoan X-1X và một số giếng trong khu vực như X-8X và X-16 cho phép nhận diện sự khác biệt về đặc trưng trở kháng giữa các tập đá vôi. (Hình 12)



Hình 12: Một số tập đá vôi “cứng” (DV0.0; DV0.1, DV 0.3) và đá vôi “mềm” (DV1.1; 1.3;2.4;3.1) quan sát được trên tài liệu địa chấn.

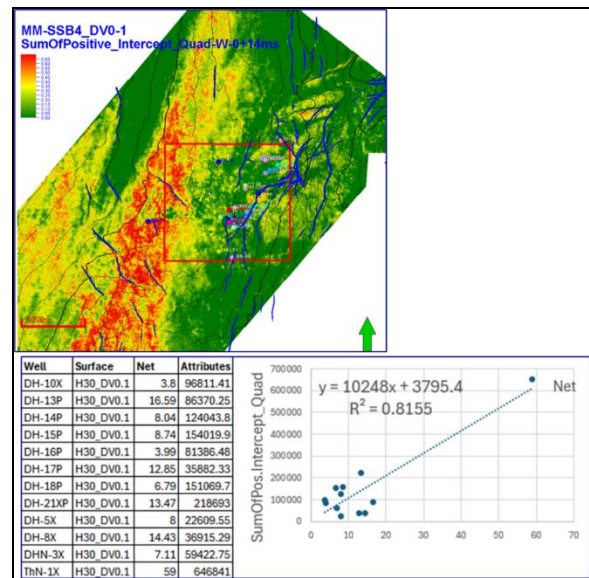
Các tập đá vôi DV0.0, DV0.1 và DV0.3 được xác định là đá vôi “cứng”, đặc trưng bởi giá trị AI cao hơn so với các vỉa sét lân cận. Ngược lại, các tập DV1.1, DV1.3, DV2.4 và DV3.1 thuộc nhóm đá vôi “mềm”, có giá trị AI thấp hơn so với các vỉa sét bao quanh. Một số tập đá vôi mỏng (DV0.2, DV2.2, DV2.3, ...) không thể hiện rõ đặc trưng phản xạ trên tài liệu địa chấn, gây khó khăn cho việc nhận dạng và đánh giá định lượng. Khi so sánh với

đường độ rỗng PHIE, tài liệu địa chấn cũng cho thấy sự tương quan nhất định về mặt định tính. (Hình 13)



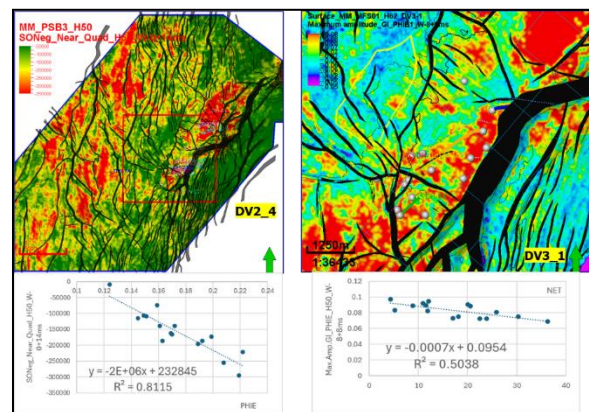
Hình 13: Tài liệu địa chấn tương quán tốt với đường PHIE về mặt định tính.

Trên cơ sở các mối quan hệ đã xác lập, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích và lựa chọn các thuộc tính địa chấn phù hợp trên các mặt minh giải nhằm dự báo các thông số vỉa quan trọng như Net và PHIE. Đối với các tập đá vôi “cứng” (DV0.0, DV0.1, DV0.3), thuộc tính Sum of Positive Amplitude trích xuất từ cube địa chấn trung gian Intercept_Quadrature cho thấy mối tương quan tốt với bề dày thực (Net) tại giếng khoan, cho phép sử dụng để dự báo phân bố không gian của các tập đá vôi này (Hình 14)



Hình 14: Thuộc tính địa chấn dự báo phân bố DV0.1.

Đối với các tập đá vôi “mềm”, thuộc tính Minimum Amplitude từ cube địa chấn trung gian Quadrature được lựa chọn do thể hiện mối tương quan tương đối tốt với các thông số Net và PHIE tại giếng khoan. Thuộc tính này được sử dụng để xây dựng bản đồ phân bố các tập DV1.1, DV1.3, DV2.4 và DV3.1 (Hình 15).



Hình 15: Thuộc tính địa chấn dự báo phân bố DV2.4 và DV3.1.

2.3. Kết quả so sánh

So sánh với các nghiên cứu trước đây, việc khoan định khu vực đá vôi chỉ dựa vào kết quả bản đồ tương môi trường trầm tích một cách định tính thì kết quả mới đã dựa vào các thông số thực tế từ địa chấn và địa vật lý giếng khoan

Dựa vào kết quả khoan định khu vực phát triển đá vôi bằng các thuộc tính địa chấn, gia tăng trữ lượng (khoảng 35% cấp 1P) cho khu vực đá vôi Trung tâm đã được dự báo trước đây. Đây là một kết quả quan trọng nhằm đánh giá chính xác trữ lượng tại chỗ khu vực lô để đánh giá phương án phát triển tiếp theo.

3. Ứng dụng thuộc tính địa chấn trong tầng chứa đá móng nứt nẻ

3.1 Vấn đề và Thách thức

Tại các bể trầm tích Việt Nam, đá móng trước Đệ Tam đóng vai trò là tầng chứa dầu khí chủ đạo. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các nhà địa vật lý là tính bất đồng nhất cao của môi trường đá móng granit/granodiorit. Khả năng chứa và dẫn suất dầu khí hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống nứt nẻ thứ sinh được hình thành qua nhiều pha biến dạng kiến tạo phức tạp.

Trên tài liệu địa chấn thông thường, đá móng thường thể hiện dưới dạng vùng phản xạ hỗn độn (chaotic reflection), năng lượng tán xạ mạnh, khiến việc nhận diện các đứt gãy nhỏ hoặc đới nứt nẻ bằng mắt thường là bất khả thi. Các phương pháp minh giải truyền thống chỉ xác định được các đứt gãy lớn mang tính khu vực, dễ dẫn đến rủi ro khoan khô hoặc bỏ sót các khu vực có mật độ nứt nẻ cao.

3.2 Cơ sở phương pháp luận và công nghệ

Với các khối đá móng, khả năng chứa và dẫn dầu khí phụ thuộc vào hệ thống khe nứt. Các hệ thống khe nứt này hình thành qua nhiều pha biến dạng kiến tạo phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu và mô tả đặc điểm nứt nẻ của đá móng là yếu tố quyết định cho thành công của công tác thăm dò và khai thác. Các đặc điểm này bao gồm loại đá, mật độ khe nứt, phương, hướng đổ và sự giao cắt của các hệ thống khe nứt.

Để giải quyết bài toán trên, nhóm nghiên cứu áp dụng tổ hợp các thuật toán thuộc tính hình học (Geometric Attributes) nhằm làm nổi bật tính bất liên tục của tín hiệu địa chấn. Trọng tâm là công nghệ Ant-tracking (dò tìm tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo bầy đàn) kết hợp với các thuộc tính Curvature và Variance. Quy trình thực hiện chuẩn hóa gồm 05 bước (Hình 17):

1/ Hiệu chỉnh dữ liệu: Đây là bước tiên quyết. Dữ liệu địa chấn gốc được lọc nhiễu ngẫu nhiên và tăng cường tính liên tục của các sự kiện địa chấn (structural smoothing) để đảm bảo thuật toán không nhận diện sai nhiều thành nứt nẻ.

2/ Tính toán thuộc tính:

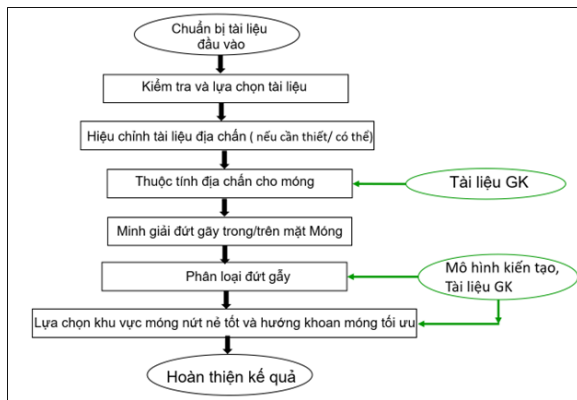
Sử dụng Negative Curvature để xác định biến dạng bề mặt nóc móng.

Sử dụng *Ant-tracking* để dò tìm các đứt gãy/khe nứt bên trong khối móng.

3/ Minh giải và Phân loại: Phân tách hệ thống đứt gãy theo phương, góc dốc và độ lớn.

4/ Mô hình hóa kiến tạo: Tích hợp với dữ liệu giếng khoan (FMI/Core) để xác định cơ chế ứng suất.

5/ Tối ưu hóa vị trí giếng khoan: Xác định các vùng giao thoa đứt gãy có khả năng mở (open fractures) để thiết kế quỹ đạo giếng.



Hình 17. Quy trình nghiên cứu thuộc tính địa chấn cho móng nứt nẻ.

Trong quy trình nghiên cứu đá móng nứt nẻ, phân tích thuộc tính địa chấn đóng vai trò then chốt để nhận diện và đánh giá khả năng tồn tại của các đứt gãy trên nóc và bên trong khối móng. Nhờ sự phát triển của công nghệ này, các kỹ sư ngày nay có thể xác định và khoanh định hệ thống khe nứt trong đá móng với độ tin cậy khá cao. Điều này góp phần tối ưu hóa việc xác định vùng có tiềm năng, mở ra hướng tiếp cận khả thi cho việc khai thác nguồn tài nguyên từ các vỉa chứa phi truyền thống đầy thách thức này.

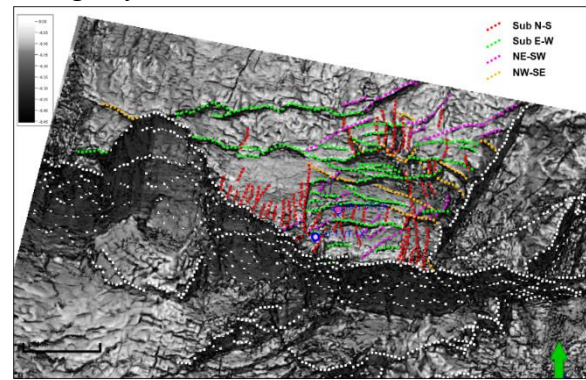
3.3 Áp dụng thực tế và Kiểm chứng

Để làm rõ hơn cho tính hiệu quả của ứng dụng các thuộc tính địa chấn trong nghiên cứu đá móng nứt nẻ, sau đây là một số ví dụ minh họa từ các nghiên cứu và dự án thực tế tại các bể trầm tích Việt Nam, tiêu biểu là Bể Cửu Long sẽ được trình bày.

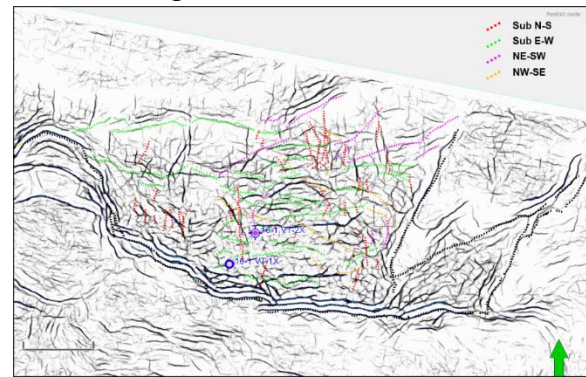
Tại hai mỏ T và VT thuộc lô X thuộc bể Cửu Long, thuộc tính Negative Curvature (Độ cong âm) được áp dụng để nhận diện các biến dạng hình học trên bề mặt nóc móng. Kết quả trên Hình 18 cho thấy thuộc tính này làm nổi bật rõ nét các đới nứt nẻ trên bề mặt móng mà bản đồ cấu tạo thông thường thường bỏ sót hoặc làm trơn. Thuộc tính Ant-tracking được sử dụng để quét thông tin bên trong khối

móng. Trên mặt cắt ngang đẳng thời (Hình 19), thuật toán đã tự động phân tích và liên kết các điểm tín hiệu, tạo thành các vạch thể hiện mặt trượt đứt gãy với độ sắc nét cao.

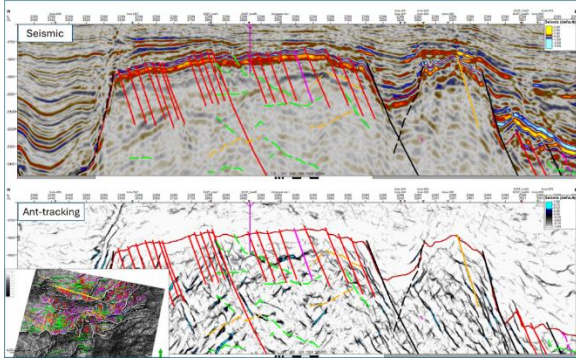
Đối sánh kết quả minh giải đứt gãy từ mặt cắt dọc thuộc tính Ant-tracking với mặt cắt dọc địa chấn cho thấy sự tương quan chặt chẽ về phương và vị trí đứt gãy (Hình 20). Nhờ đó, hệ thống nứt nẻ theo các phương khác nhau đã được xác định để xây dựng mô hình kiến tạo và đánh giá tiềm năng cho đối tượng móng này.



Hình 18. Kết quả minh giải hệ thống đứt gãy cắt nóc móng tại khu vực Mỏ VT, lô X.



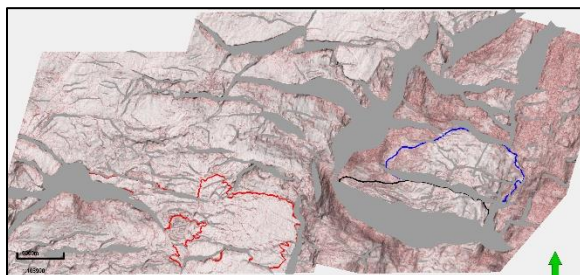
Hình 19. Kết quả minh giải hệ thống đứt gãy tương quan tốt với tín hiệu của thuộc tính Ant-tracking khu vực Mỏ T, lô X.



Hình 20. Kết quả minh giải đứt gãy cắt nóc móng tại khu vực Mỏ T, lô X.

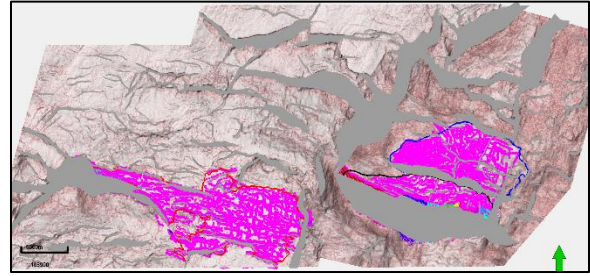
Một ví dụ khác tại Lô Y thuộc Bể Cửu Long: Trước khi ứng dụng thuộc tính cho móng nứt nẻ (Hình 21); kết quả minh giải đứt gãy trên mặt móng, trước khi áp dụng thuộc tính địa chấn, chỉ cho phép minh giải các đứt gãy lớn bậc 1 và bậc 2 mang tính khu vực (màu xám). Sau khi áp dụng thuộc tính địa chấn cho móng (Hình 22); hình ảnh hiển thị một mạng lưới đứt gãy phức tạp và chi tiết hơn rất nhiều. Hệ thống đứt gãy bậc cao (cấp 3, cấp 4) được hiển thị rõ ràng (màu hồng) sau khi thực hiện minh giải chi tiết khi áp dụng thuộc tính địa chấn.

Kết quả trên bản đồ (Hình 23, 24); cho thấy sự phân bố của hệ thống nứt nẻ trên bề mặt móng. Các kết quả minh giải đứt gãy này cho thấy sự tương quan tương đối tốt giữa kết quả minh giải cấu trúc và tín hiệu thuộc tính địa chấn.

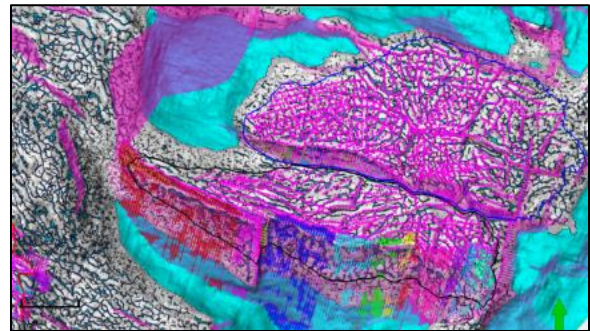


Hình 21. Kết quả minh giải đứt gãy móng trước khi áp dụng các thuộc tính nứt nẻ cho

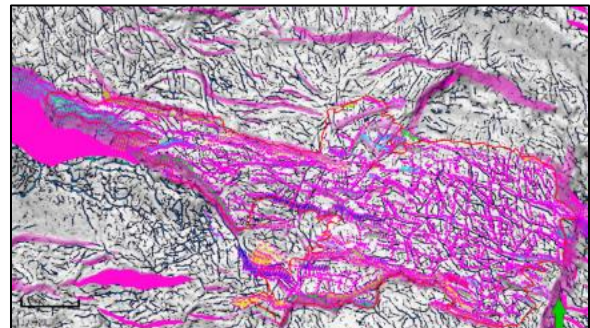
nóc móng tại lô Y trên nền thuộc tính Negative Curvature.



Hình 22. Kết quả minh giải đứt gãy móng sau khi áp dụng các thuộc tính nứt nẻ cho.



Hình 23. Kết quả minh giải hệ thống đứt gãy tương quan tốt với tín hiệu của thuộc tính Ant-tracking trên nóc móng tại khu vực Mỏ D, lô Y.



Hình 24. Kết quả minh giải hệ thống đứt gãy tương quan tốt với tín hiệu của thuộc tính Ant-tracking trên nóc móng tại khu vực đối tượng M, lô Y.

3.4 Kết quả so sánh

Hiệu quả của phương pháp được thể hiện rõ rệt qua sự thay đổi chất lượng minh giải tại cả hai lô:

Trước khi áp dụng: Bản đồ cấu tạo chủ yếu chỉ thể hiện được các đứt gãy lớn, thừa sót, mang tính định hướng khu vực.

Sau khi áp dụng thuộc tính địa chấn: Một mạng lưới đứt gãy chi tiết đã được hiển thị rõ nét. Các đứt gãy nhỏ này chính là yếu tố then chốt tạo nên độ rỗng và độ thấm cho móng nứt nẻ mà phương pháp cũ đã bỏ sót.

3.5 Nhận xét

Như vậy, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là các thuộc tính địa chấn tiên tiến, đã và đang trở thành chìa khóa quan trọng để khám phá, đánh giá chính xác các vỉa chứa nứt nẻ trong đá móng tại Việt Nam. Công nghệ này không chỉ giúp làm sáng tỏ hệ thống khe nứt phức tạp, mở ra tiềm năng từ các vỉa chứa phi truyền thống, mà còn góp phần tối ưu hóa công tác thăm dò, khai thác, từ đó trực tiếp gia tăng trữ lượng có thể thu hồi và nâng cao hệ số thu hồi dầu khí một cách hiệu quả và bền vững.

4. Kết Luận

Kết quả nghiên cứu và áp dụng thực tiễn tại các bể trầm tích Việt Nam cho thấy việc tích hợp các giải pháp công nghệ địa chấn hiện đại đóng vai trò quan trọng trong công tác thăm dò và thẩm lượng dầu khí. Việc phối hợp đồng bộ các phương pháp phân tích—from địa chấn địa tầng, thuộc tính vỉa trầm tích đến các thuật toán xác định hệ thống nứt nẻ trong móng—đã cung cấp cơ sở dữ liệu tin cậy để nhận diện và đánh giá các đối tượng địa chất phức tạp, vốn khó xác định bằng các phương pháp minh giải cấu trúc thông thường.

Những kết quả đạt được trong việc làm sáng tỏ mô hình địa chất không chỉ hỗ trợ giảm thiểu độ bất định khi lựa chọn vị trí giếng khoan mà còn góp phần nâng cao độ chính xác trong công tác tính toán trữ lượng. Đây là

tiền đề kỹ thuật cần thiết để tối ưu hóa kế hoạch khoan đàn dày và khoan mở rộng, phục vụ mục tiêu duy trì ổn định sản lượng và nâng cao hệ số thu hồi dầu khí tại các khu vực nghiên cứu.

Đóng góp của các tác giả:

Ngô Khánh Xạ- lên ý tưởng, xem xét và chỉnh sửa bài báo, Vũ Thị Dung- ứng dụng Địa chấn địa tầng, Nguyễn Mạnh Tuấn- ứng dụng thuộc tính địa chấn trong tầng chứa trầm tích, Hoàng Minh Quân- ứng dụng thuộc tính địa chấn trong móng nứt nẻ. Phạm Hải Đăng, Nguyễn Huy Ngọc, Lê Văn Trường, Tạ Thị Thu Hoài- chỉnh sửa bài báo.

Tài liệu tham khảo:

1. PVEP-ITC (2025). *Báo cáo nghiên cứu sự phát triển Đá vôi và bẫy phi cấu tạo tại mỏ X và vùng lân cận*.
2. PVEP-ITC (2025). *Nghiên cứu phân bố đá chứa và khả năng chắn biên khu vực phía Tây lô X*.
3. Nguyễn Văn Kiêu và nnk (2017). *Địa tầng phân tập trầm tích Miocene giữa khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn*. Tạp chí Địa chất
4. Nguyễn Huy Ngọc và nnk (2014). *The application of seismic attributes for reservoir characterization in Pre-Tertiary fractured basement, Vietnam-Malaysia offshore*.
5. John W. Snedden and J. F. (Rick) Sarg (2008) -*Seismic Stratigraphys- A Primer on Methodology*. AAPG Bulletin, p 12-26.
6. Abd Al-Salam Al-Masgari et al. (2021) *A guideline for seismic sequence stratigraphy interpretation*. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences -p 12-16

7. Mai Thanh Tân và nnk. *Minh giải địa chấn trong thăm dò và khai thác dầu khí*. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. 2011; t 214-299.